

LAPORAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN JARINGAN

UNIT 4
FTP SERVER



Disusun oleh:

Nama : Sultan Naufal Al Faiq
NIM : 24/544318/SV/25383
Kelas : A2
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Sahirul Alam, S.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

UNIT 4

FTP SERVER WINDOWS

A. Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu melakukan instalasi FTP Server di Windows
- Mahasiswa mampu memodifikasi konfigurasi FTP untuk mengatur hak akses pengguna dan sumber daya yang dibagikan
- Mahasiswa mampu mempraktekkan file sharing atau file transfer menggunakan FTP

B. Dasar Teori FTP Server

Spesifikasi pertama untuk FTP diterbitkan sebagai RFC 114 pada 16 April 1971, dan ditulis oleh Abhay Bhushan, yang saat itu menjadi mahasiswa di Massachusetts Institute of Technology. Ide awal di balik FTP adalah untuk memungkinkan transfer file melalui ARPANET, pendahulu ke internet.

Ketika internet modern mulai terbentuk, spesifikasi FTP mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan standar jaringan, termasuk TCP/IP. Pada tahun 1980, versi baru FTP didefinisikan dalam RFC 765 oleh Jon Postel, seorang ilmuwan peneliti di Institut Ilmu Informasi di Universitas California Selatan pada saat itu. Lima tahun kemudian, FTP didefinisikan ulang lagi dengan RFC 959, yang memperkenalkan kemampuan manajemen baru untuk protokol, termasuk kemampuan untuk membuat dan menghapus direktori file. Iterasi FTP sebelumnya sebagian besar terbatas pada mentransfer file ke dan dari struktur direktori file yang ada. Pada tahun 1997, RFC 959 diperbarui dengan kemampuan baru yang ditentukan dalam RFC 2228 untuk menyediakan kemampuan keamanan. Dua tahun kemudian, FTP diperbarui dengan RFC 2428 untuk mendukung protokol IPv6.

FTP digunakan untuk transfer file antara satu sistem dan sistem lainnya, dan memiliki beberapa kasus penggunaan umum, termasuk yang berikut:

1. Cadangan.

FTP dapat digunakan oleh layanan pencadangan atau pengguna individu untuk mencadangkan data dari satu lokasi ke server pencadangan aman yang menjalankan layanan FTP.

2. Replikasi.

Mirip dengan pencadangan, replikasi melibatkan duplikasi data dari satu sistem ke sistem lainnya, tetapi mengambil pendekatan yang lebih komprehensif untuk menyediakan ketersediaan dan ketahanan yang lebih tinggi. FTP juga dapat digunakan untuk memfasilitasi ini.

3. Akses dan pemuatan data.

FTP juga biasa digunakan untuk mengakses shared web hosting dan layanan cloud sebagai mekanisme untuk memuat data ke sistem jarak jauh.

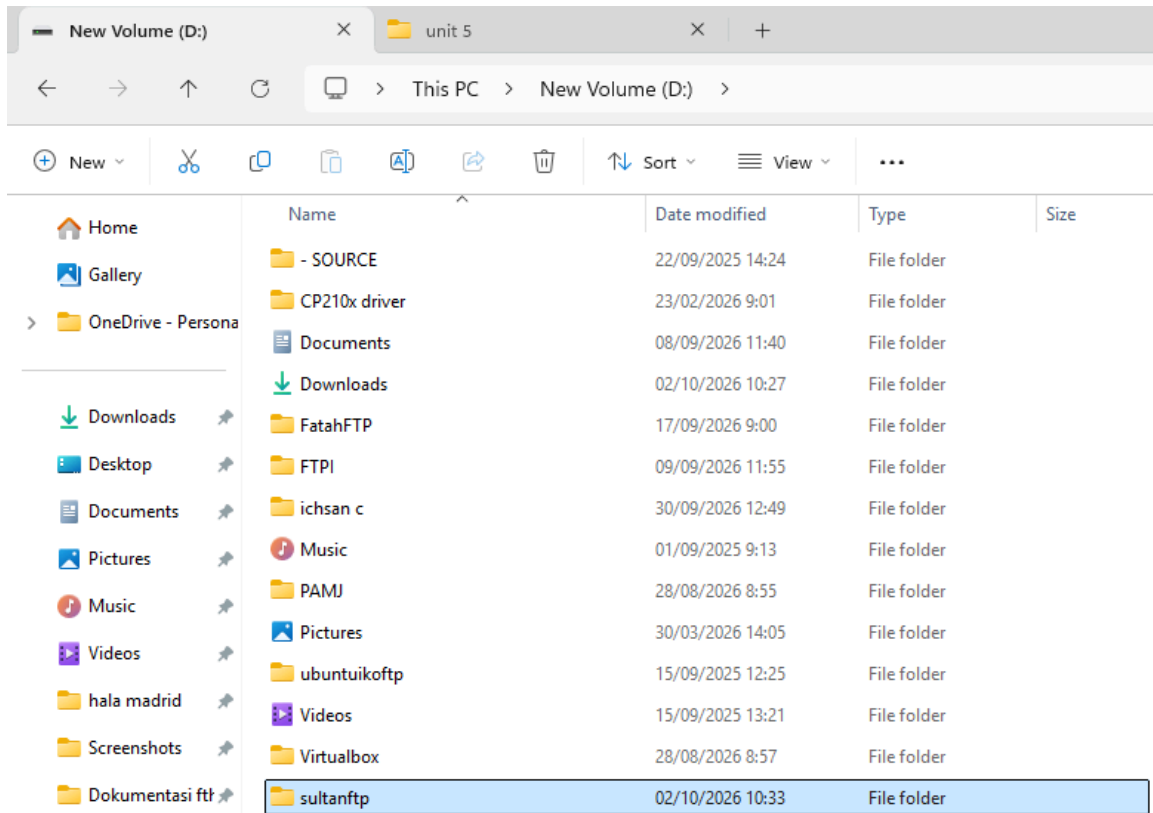
FTP adalah protokol client-server yang bergantung pada dua saluran komunikasi antara klien dan server: saluran perintah untuk mengendalikan percakapan dan saluran data untuk mengirimkan konten file. Berikut adalah cara kerja transfer FTP biasa:

1. Seorang pengguna biasanya perlu masuk ke server FTP , meskipun beberapa server membuat beberapa atau semua konten mereka tersedia tanpa login, model yang dikenal sebagai FTP anonim .
2. Klien memulai percakapan dengan server ketika pengguna meminta untuk mengunduh file.
3. Menggunakan FTP, klien dapat mengunggah, mengunduh, menghapus, mengganti nama, memindahkan, dan menyalin file di server.

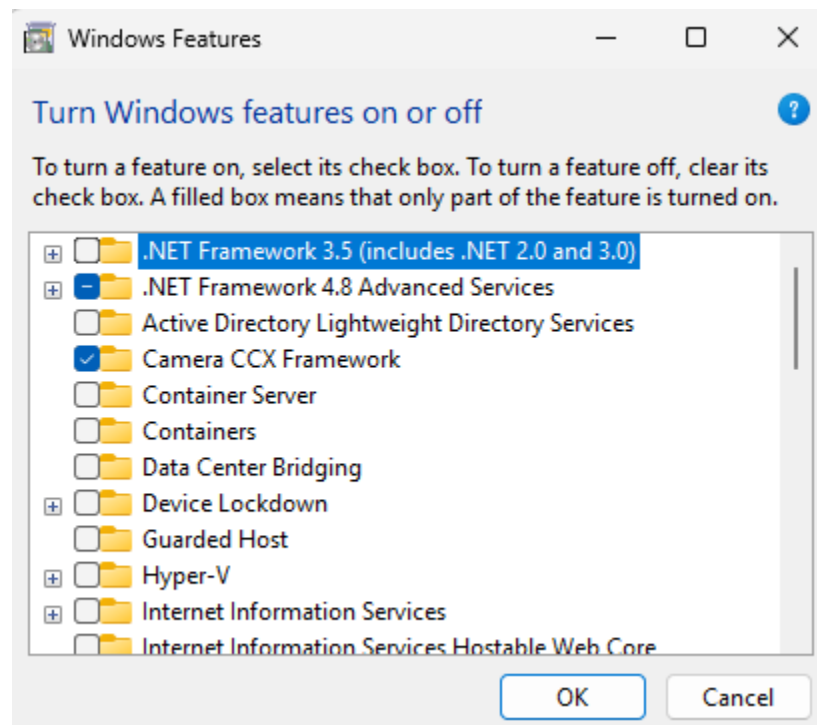
C. Langkah Praktikum FTP Server Windows

Sistem operasi windows telah menyediakan layanan FTP. Kita hanya perlu mengaktifkan layanan tersebut dengan mengatur beberapa konfigurasi. Pada praktikum ini kita akan mengaktifkan layanan FTP untuk Windows versi 10 atau 11.

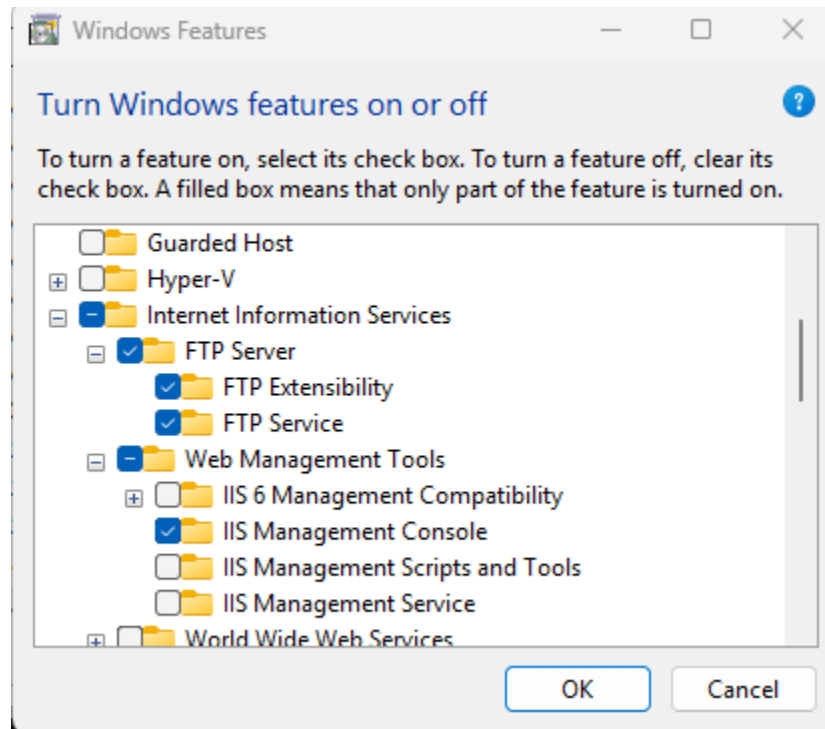
1. Buat folder baru di drive D: sebagai folder untuk user FTP.



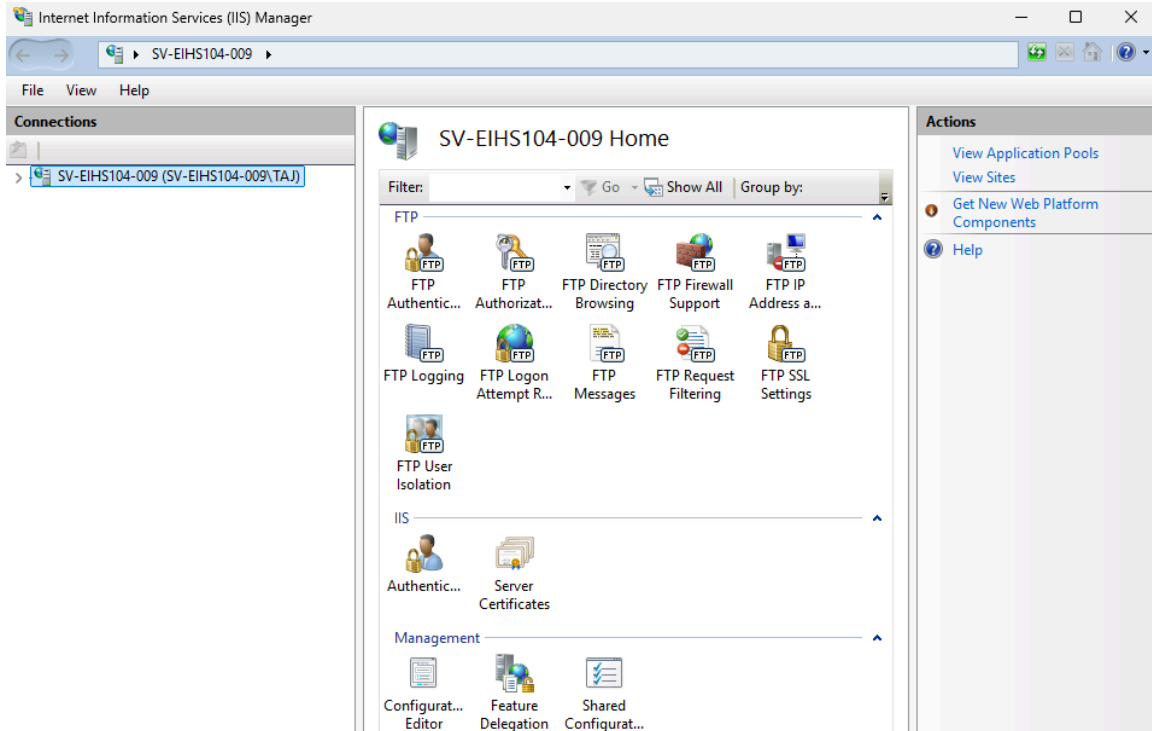
2. Buka Control Panel □ Programs and Features. Klik Turn Windows features on or off.



- Expand pada bagian Internet Information Services. Kemudian beri tanda check pada FTP Extensibility, FTP Service, dan IIS Management Console.



- Buka Control Panel □ Administrative Tools (Windows 10) atau Windows Tools (Windows 11). Buka Internet Information Services (IIS). Atau gunakan shortcut Win+R kemudian ketik inetmgr.



5. Pada jendela Internet Information Services (IIS) klik kanan pada nama DESKTOP kemudian klik [Add FTP Site...](#)

Add FTP Site

 **Site Information**

FTP site name:

Content Directory
 Physical path:

6. Pada jendela Add FTP Site – Site Information, beri nama FTP site misalkan FTP_coba. Kemudian pada baris Physical path: masukkan [path folder yang telah anda](#) buat pada langkah 1.

Add FTP Site

 **Site Information**

FTP site name:
FTP_coba

Content Directory
Physical path:
D:\sultanftp ...

7. Pada jendela Add FTP Site – Binding and SSL Settings, masukkan alamat IP komputer yang anda gunakan sebagai server. Selain itu pada kolom SSL pilih No SSL.

Add FTP Site ?

 **Binding and SSL Settings**

Binding

IP Address: 10.33.107.109 Port: 21

☐ Enable Virtual Host Names:
Virtual Host (example: ftp.contoso.com):

☒ Start FTP site automatically

SSL

☐ No SSL
☒ Allow SSL
☐ Require SSL

SSL Certificate: Not Selected ... Select... View...

8. Pada jendela Add FTP Site – Authentication and Authorization Information, klik check box pada Basic di kolom Authentication. Selanjutnya klik Finish

Add FTP Site ? X

 **Authentication and Authorization Information**

Authentication

☐ Anonymous

☒ Basic

Authorization

Allow access to:

Not Selected

Permissions

☐ Read

☐ Write

9. Atur firewall agar mengizinkan traffic FTP. Di komputer server, tekan Win+R kemudian ketik wf.msc.

Pilih menu Inbound Rules, kemudian aktifkan 3 rule berikut.

- FTP Server (FTP Traffic-In)
- FTP Server Passsive (FTP Passive Traffic-In)
- FTP Server Secure (FTP SSL Traffic-In)

✓ FTP Server (FTP Traffic-In)	FTP Server	All
✓ FTP Server Passive (FTP Passive Traffic-In)	FTP Server	All
✓ FTP Server Secure (FTP SSL Traffic-In)	FTP Server	All

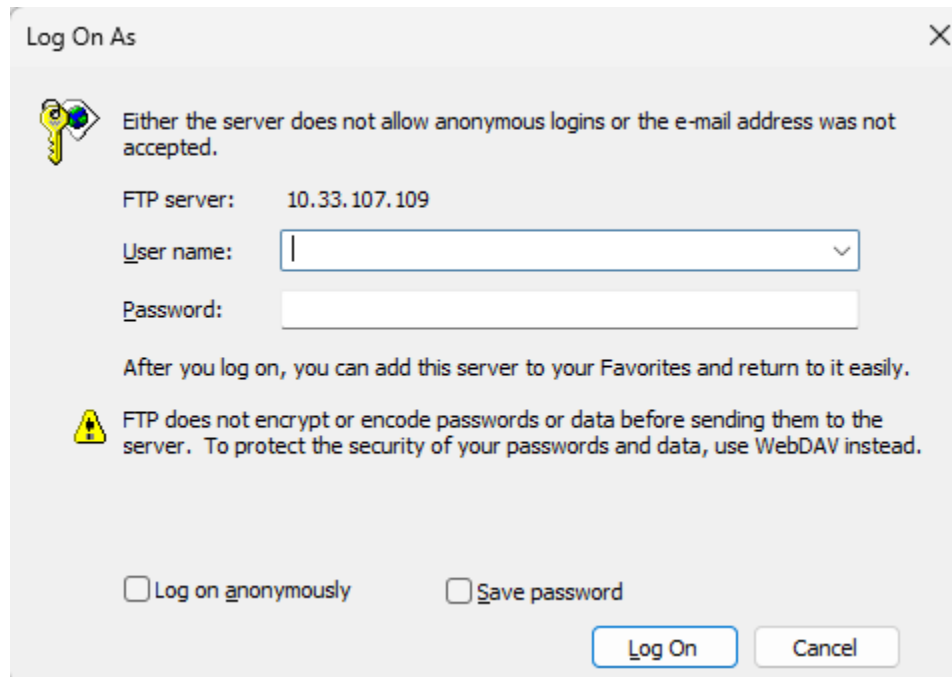
Pilih menu Outbond Rules kemudian aktifkan 2 rule berikut.

- FTP Server (FTP Traffic-Out)
- FTP Server Secure (FTP SSL Traffic-Out)

✓ FTP Server (FTP Traffic-Out)
✓ FTP Server Secure (FTP SSL Traffic-Out)

10. Cek alamat IP komputer yang telah Anda aktifkan layanan FTP-nya tadi. Kemudian, pada komputer lain (sebagai client), cobalah untuk mengakses FTP server anda menggunakan

File Explorer Windows. Jika anda mendapat Log On prompt, maka pembuatan FTP server anda telah berhasil.

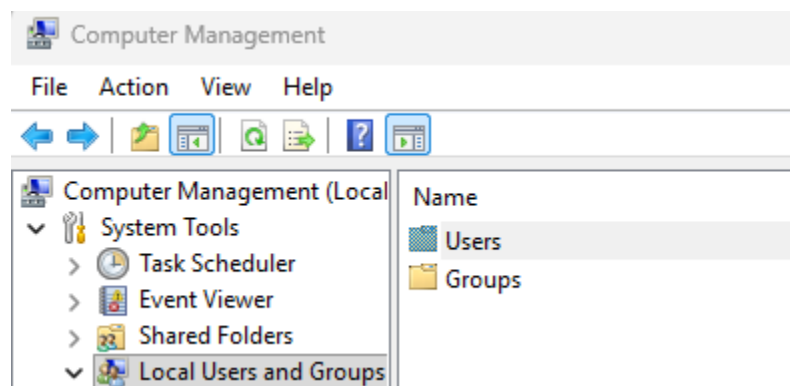


D. Latihan

1. Menambahkan User FTP

- Pada Windows 10: Klik logo Windows ☐ Settings ☐ Family & other users. Klik Add someone else to this PC.

Pada Windows 11: Search Computer Management, klik Local Users and Groups, klik Users, kemudian klik kanan, add new user.



- Buatlah username dan password untuk Client FTP. Pada Windows 11, uncheck User must change password at next logon.

New User

User name: sultan

Full name: sultan

Description: sultan

Password:

Confirm password:

☒ User must change password at next logon

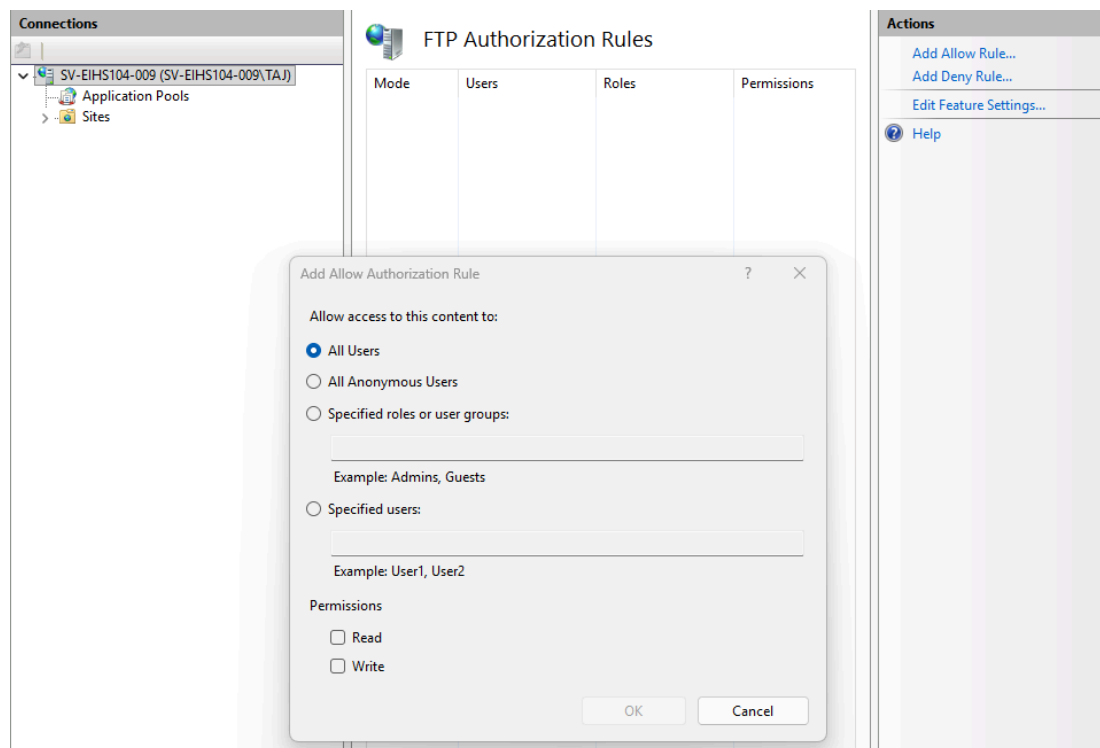
☐ User cannot change password

☐ Password never expires

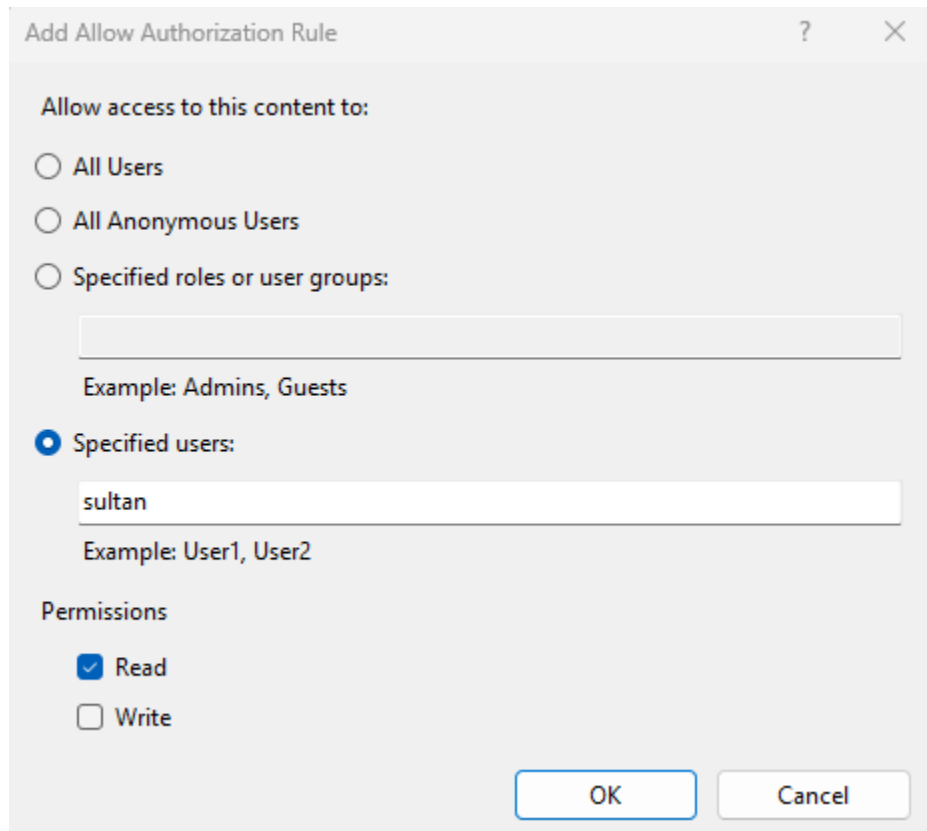
☐ Account is disabled

Help Create Close

- c. Pada jendela Internet Information Services (IIS), klik ganda pada [FTP Authorization Rules](#). Selanjutnya klik [Add Allow Rule...](#).

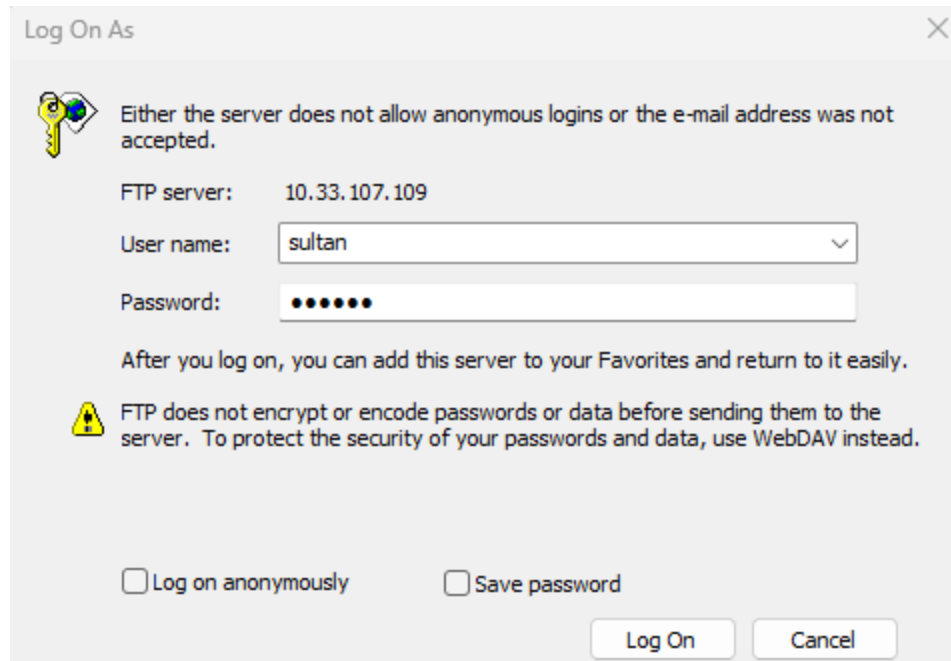


- d. Pada jendela Add Allow Authorization Rule, klik [Specified users:](#) dan masukkan nama user Client FTP yang telah anda buat pada langkah b. Kemudian klik [Read](#) pada bagian Permissions.



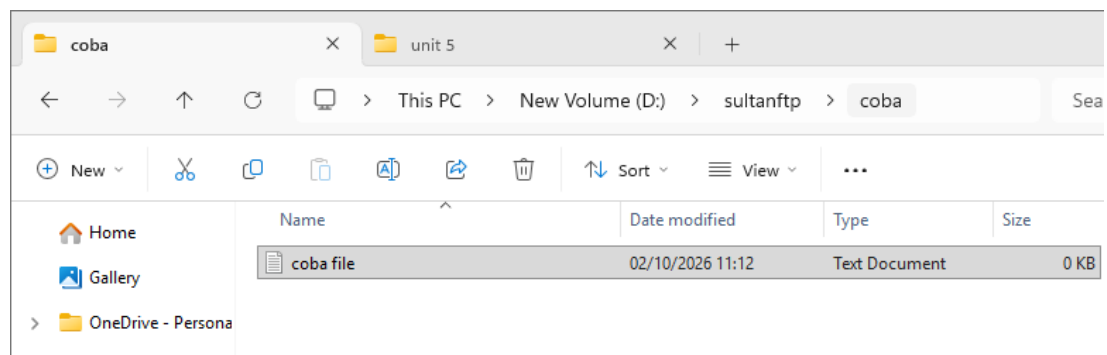
The screenshot shows a dialog box titled "Add Allow Authorization Rule". It has three radio button options under "Allow access to this content to:": "All Users", "All Anonymous Users", and "Specified roles or user groups:". Below these is an empty text box with the example "Example: Admins, Guests". The "Specified users:" option is selected with a blue dot. Below it is a text box containing the word "sultan" with the example "Example: User1, User2". Under the "Permissions" section, the "Read" checkbox is checked, and the "Write" checkbox is unchecked. At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.

- e. Cobalah Log On FTP dari komputer Client menggunakan Windows Explorer

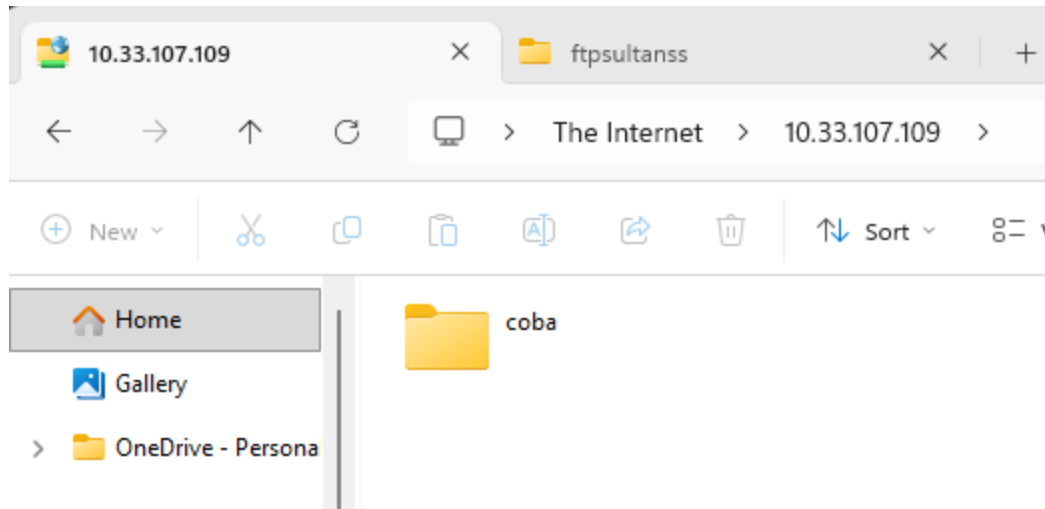


2. Mengatur Permission User FTP

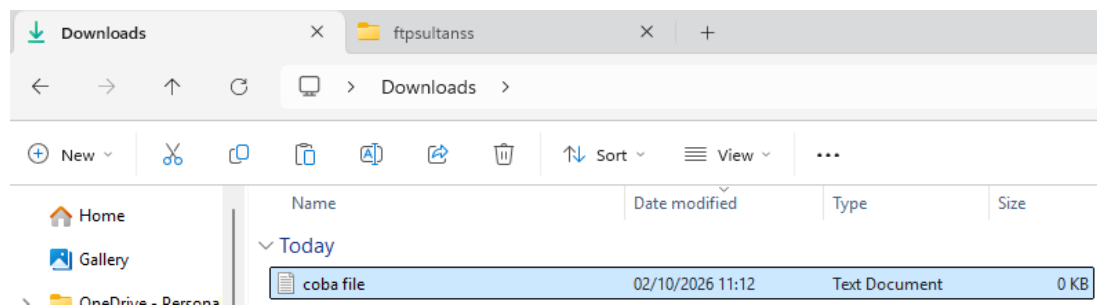
- a. Dari komputer Server, buatlah folder baru dan file baru di folder FTP yang telah anda buat pada langkah C.1.



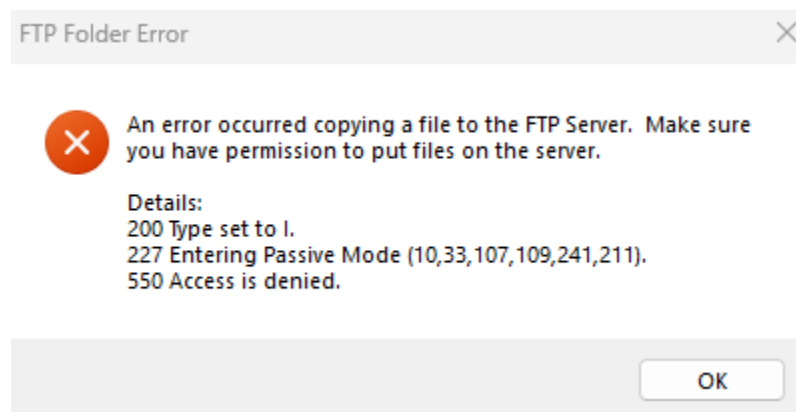
- b. Refresh Windows Explorer di komputer Client sehingga folder dan file baru yang telah anda buat muncul.



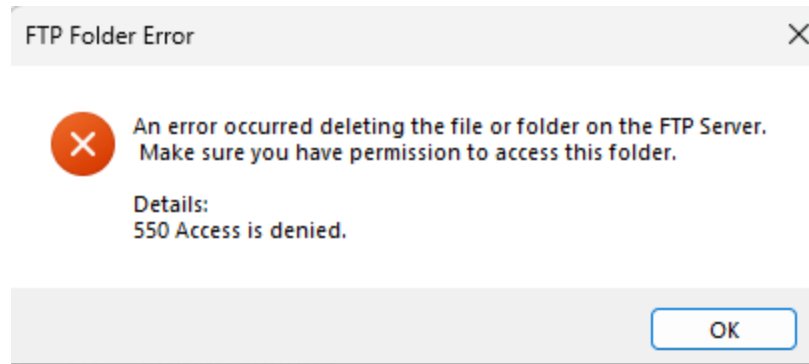
- c. Di komputer Client, cobalah untuk menyalin file baru ke penyimpanan lokal. Apakah berhasil? Berhasil



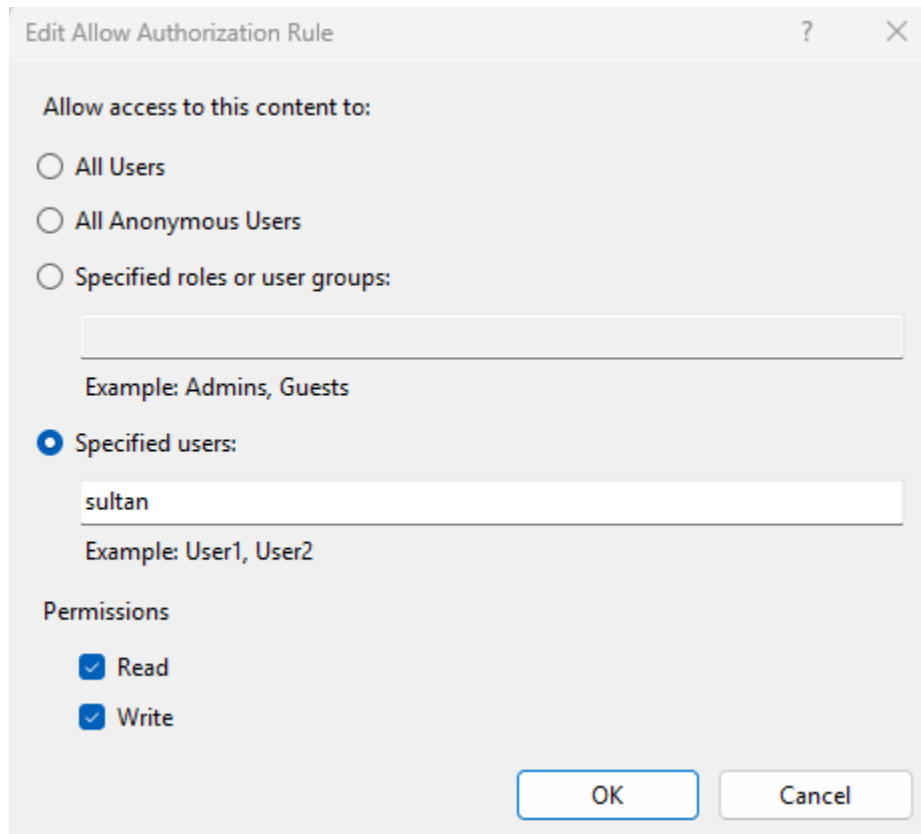
- d. Di komputer Client, cobalah untuk menyalin file dari penyimpanan lokal ke server FTP. Apakah berhasil? Tidak



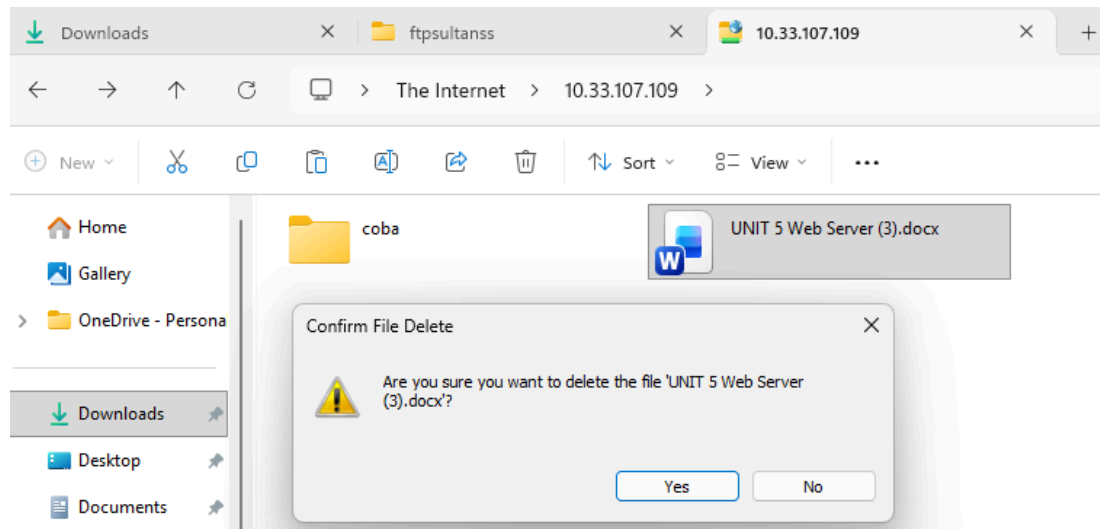
- e. Di komputer Client, cobalah untuk menghapus file yang ada di server FTP. Apakah berhasil? Tidak



- f. Di komputer Server, buka FTP Authorization Rules kemudian klik kanan username Client FTP kemudian klik [Edit](#). Rubah permissions dengan memberi tanda check pada [Read](#) dan [Write](#). Klik OK.



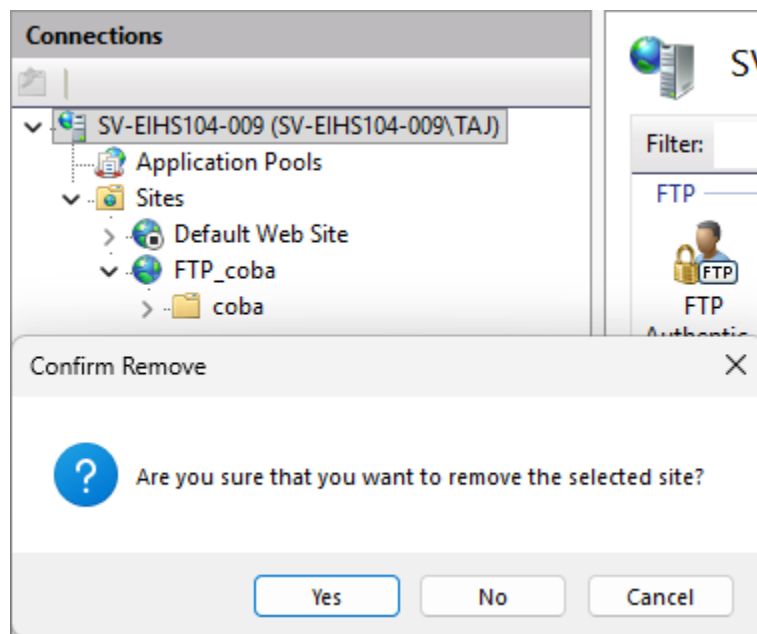
- g. Ulangi langkah 2.d dan 2.e. Apakah berhasil? Berikan penjelasan.



Menyalin dan menghapus dokumen di server FTP dari komputer client dapat dilakukan karena status client sudah diberikan akses *read* and *write* di langkah f, sehingga memungkinkan komputer klient untuk mendapatkan akses penuh pada dokument server.

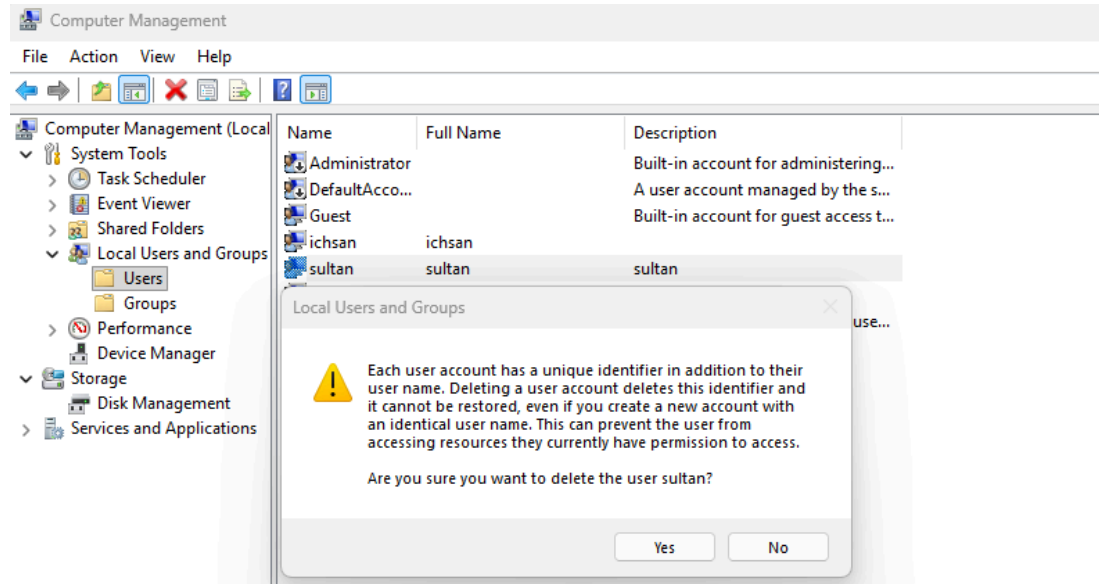
3. Menghapus FTP Server

- a. Di komputer Server, buka Internet Information Service (IIS) Manager. Klik kanan pada FTP site yang telah anda buat pada langkah C.6, kemudian klik Remove ☐ Yes.

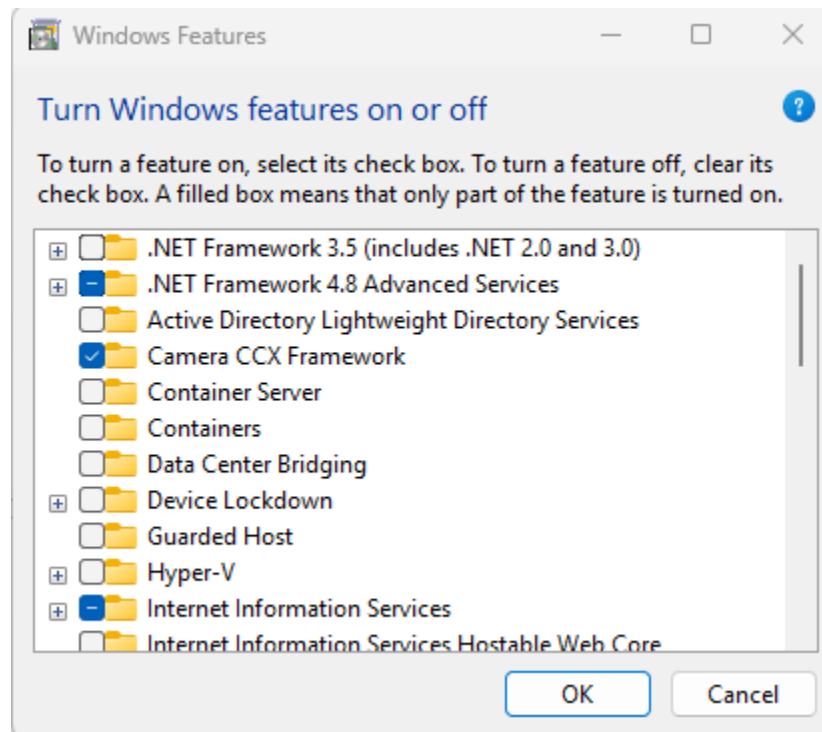


- b. Pada Windows 10: Klik logo Windows ☐ Settings ☐ Family & other users. Klik kiri nama account yang telah anda buat pada langkah D.1.b, kemudian klik Remove ☐ Delete account and data.

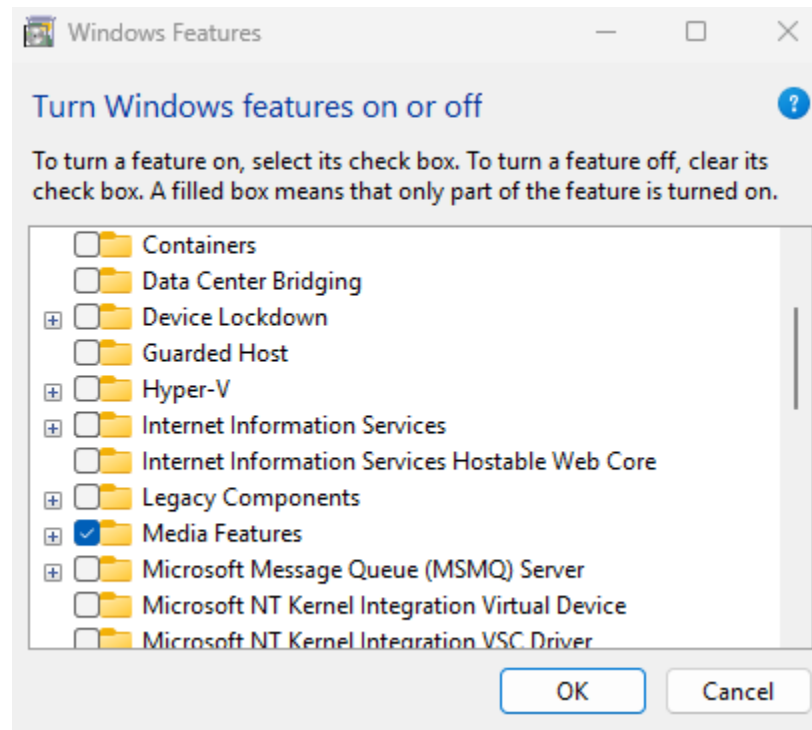
Pada Windows 11: Buka Computer Management – Local Users and Groups – Users. Kemudian delete user yang telah anda buat sebelumnya.



- c. Buka Control Panel ☐ Programs and Features. Klik Turn Windows features on or off.



- d. Uncheck pada bagian Internet Information Services. Klik OK, kemudian Restart komputer Server. Pastikan semua dokumen sudah aman dan anda sudah siap sebelum klik Restart.



- e. Hapus folder FTP yang sebelumnya anda buat.

E. Rekomendasi Bacaan

<https://www.windowcentral.com/how-set-and-manage-ftp-server-windows-10>